

Relatório do trabalho de grupo 05

Plano de monitorização, backup e continuidade operacional

1. Identificação do grupo

- **Grupo:** Breakout 2
- **Elementos:** Andreia Semedo, Carlina Pinto, Veronica Andrade, Silvania Correia, Maria Moniz e Kevin Andrade
- **Papeis assumidos:** Coordenador do grupo, responsável pela monitorização, responsável pelos backups, responsável pela documentação.

2. Serviço analisado

Para este trabalho foi selecionado o **Cenário B – HTML com Apache**.

O serviço consiste na publicação de um website estático alojado num servidor Linux utilizando o servidor web Apache. Este serviço permite disponibilizar conteúdos HTML aos utilizadores através de um navegador web.

3. Plano de monitorização

Elemento a monitorar	Como Verificar	Frequência sugerida	Evidências
Estado de serviço web	Utilizando o comando <i>sudo systemctl status apache2</i>	Diariamente ou uma monitorização contínua (Visto que a indisponibilidade do serviço afeta diretamente os utilizadores e os processos do negócio, nesse sentido, a deteção rápida de falhas permite minimizar o tempo de indisponibilidade e garantir a continuidade dos serviços)	Levar em conta a evidência da <i>figura 1</i>
Espaço em disco	Utilizando o comando <i>df -h</i>	Diariamente o aumento dos dados podem levar o espaço no disco a esgotar	Considerar o print da evidência da <i>figura 2</i>

		causando falhas na gravação dos dados, interrupção de serviços e entre outros.	
Memória	Utilizando o comando <i>free - h</i>	Diariamente (O consumo excessivo de memória pode degradar o desempenho do servidor, provocar lentidão ou até causar a interrupção de serviços críticos. A monitorização regular permite identificar tendências e agir preventivamente)	Considerar a evidência da figura 3
Logs de erros	Utilizando o comando <i>sudo tail -f /var/log/apache2/error.log</i>	Diariamente A revisão diária permite uma resposta atempada a incidentes e acessos indevidos	Considerar a evidência da figura 6
Autenticação	Utilizando o comando <i>sudo cat /etc/apache2/sites-available/000-default.conf</i>	Semanalmente ou após alteração de segurança A monitorização periódica é necessária para identificar acessos não autorizados, tentativas de intrusão ou alterações indevidas às políticas de segurança.	Considerar a evidência da figura 7

4. Plano logs

Log	Finalidade	Evento relevante
<i>error.log</i>	Registrar erros do Apache	Falhas de configuração
<i>access.log</i>	Registrar acessos ao site	Tentativas de login falhadas
<i>journalctl</i>	Verificar estado dos serviços do sistema	Falha do Apache

5. Plano de backup

Item	Backup necessário?	Frequência	Justificação
Ficheiros do site	Sim	Diário	Conteúdo principal do website
Configuração web	Sim	Semanal ou após alterações	Recuperação da configuração do Apache
Base de dados	Não	Não aplicável	Serviço HTML não utiliza base de dados
Documentação	Sim	Semanal	Preservação da informação do projeto

6. Plano de recuperação

para fazer o plano de recuperação é preciso levar em consideração várias opções vamos mostrar alguns exemplos:

Se a página desaparecer:

1. Verificar existência dos ficheiros em `/var/www/html/`.
2. Restaurar a partir do backup mais recente.
3. Confirmar acesso pelo navegador.

Se o serviço Apache parar :

1. Verificar o estado através do comando: *`systemctl status apache2 ;`*
2. Reiniciar: *`sudo systemctl restart apache2 ;`*

Se o disco ficar cheio :

1. Verificar utilização: *`df -h`*

2. Identificar ficheiros grandes.
3. Limpar logs antigos.
4. Confirmar espaço disponível.

Para confirmar que a **recuperação funcionou faz-se**:

- Abertura do site no navegador.
- Verificar resposta HTTP.
- Consultar access.log e erro.log.
- Confirmar o estado do Apache.

7. Riscos e medidas de mitigação

Risco	Mitigação
Falha do apache	Monitorização diária e reinício do serviço
Perda de ficheiros	Backups diários
Acesso indevido	Análise de auth.log e utilização de firewall

9. Conclusão

A implementação de um plano de monitorização, backup e recuperação é essencial para garantir a continuidade operacional de um serviço web. Através da monitorização regular do sistema, da análise dos logs e da realização de backups periódicos, torna-se possível reduzir o impacto de falhas e recuperar rapidamente o serviço em caso de incidente.

As medidas propostas neste relatório permitem aumentar a disponibilidade, a segurança e a fiabilidade do website alojado em Apache, assegurando uma gestão mais eficiente da infraestrutura.

Evidências:

1 - Verificação do estado apache

```
veronica@Veronica:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-06-10 19:59:07 -01; 12min ago
  Invocation: 193c0b0aac1543a990c7f7ba72c5f577
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 148 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 55 (limit: 9079)
    Memory: 7.3M (peak: 10.1M)
       CPU: 1.180s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─148 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─311 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─312 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Jun 10 19:59:05 Veronica systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jun 10 19:59:07 Veronica systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Figura 1

2 - Verificação do espaço em disco

```
veronica@Veronica:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.7G   0    3.7G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            3.7G  4.0K   3.7G   1% /mnt/wsl
drivers         476G  416G   60G  88% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  1.6G  955G   1% /
none            3.7G   80K   3.7G   1% /mnt/wslg
none            3.7G   0    3.7G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          3.7G  2.7M   3.7G   1% /init
none            3.7G  524K   3.7G   1% /run
none            3.7G   0    3.7G   0% /run/lock
none            3.7G   0    3.7G   0% /run/shm
none            3.7G  100K   3.7G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            3.7G  100K   3.7G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G  416G   60G  88% /mnt/c
tmpfs           3.7G   0    3.7G   0% /tmp
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
tmpfs           758M  12K   758M   1% /run/user/1000
veronica@Veronica:~$ |
```

Figura 2

3 - Verifica o uso de memória RAM e em tmp real

```
veronica@Veronica:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache        available
Mem:           7.4Gi        539Mi        6.9Gi        3.8Mi        165Mi        6.9Gi
Swap:          2.0Gi           0B           2.0Gi

veronica@Veronica:~$ top
top - 20:18:14 up 19 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 28 total,  1 running, 27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem : 7576.2 total, 7017.5 free,  542.5 used,  165.7 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free,   0.0 used, 7033.8 avail Mem

   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   24428 14336 10880 S   0.0   0.2   0:04.53 systemd
    2 root        20   0   3072   1920 1792 S   0.0   0.0   0:00.04 init-systemd(Ub
    6 root        20   0   3072   1792 1792 S   0.0   0.0   0:00.00 init
   56 root        19  -1  50372 16128 15104 S   0.0   0.2   0:00.69 systemd-journal
   89 systemd+    20   0  22524 13440 11264 S   0.0   0.2   0:00.38 systemd-resolve
  105 root        20   0  35156 11136 8576 S   0.0   0.1   0:01.69 systemd-udev
  148 root        20   0   9328   6072 4920 S   0.0   0.1   0:00.57 apache2
  153 root        20   0   2880   1792 1792 S   0.0   0.0   0:00.18 chronyd-starter
  155 root        20   0   4464   2816 2688 S   0.0   0.0   0:00.05 cron
  158 message+    20   0   8800   4608 4224 S   0.0   0.1   0:00.17 dbus-daemon
  184 root        20   0  44076 28516 13696 S   0.0   0.4   0:01.37 networkd-dispat
  218 root        20   0  18420   8832 7808 S   0.0   0.1   0:00.31 systemd-logind
  238 syslog      20   0 220532   4864 4096 S   0.0   0.1   0:00.20 rsyslogd
  269 root        20   0   5528   2688 2560 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty
  281 root        20   0   5484   2560 2432 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty
  294 root        20   0 123440 31232 17152 S   0.0   0.4   0:00.85 unattended-upgr
 307 _chrony      20   0   24376 10880 6528 S   0.0   0.1   0:00.27 chronyd
 311 www-data    20   0 1935380   5180 3584 S   0.0   0.1   0:00.03 apache2
 312 www-data    20   0 1935380   5180 3584 S   0.0   0.1   0:00.03 apache2
 375 _chrony      20   0  12076   2240 1664 S   0.0   0.0   0:00.02 chronyd
 480 root        20   0   3088    896 896 S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
 481 root        20   0   3088   1028 896 S   0.0   0.0   0:00.03 Relay(482)
 482 veronica    20   0   6260   5120 3584 S   0.0   0.1   0:00.19 bash
 483 root        20   0   8628   5248 4480 S   0.0   0.1   0:00.04 login
 533 veronica    20   0  22316 12544 10496 S   0.0   0.2   0:00.29 systemd
 535 veronica    20   0  22892   4044 2048 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
 561 veronica    20   0   6128   5248 3712 S   0.0   0.1   0:00.07 bash
 864 veronica    20   0   8164   5632 3584 R   0.0   0.1   0:00.02 top
```

Figura 3

4 - Verificar os ficheiros HTML publicados no servidor

```
veronica@Veronica:~$ ls /var/www/html
index.html  site
veronica@Veronica:~$ |
```

Figura 4

5 - Testar o servidor web

```
veronica@Veronica:~$ hostname -I
172.19.250.206
veronica@Veronica:~$ curl -I http://172.19.250.206
Command 'curl' not found, did you mean:
  command 'curl' from snap curl (8.20.0)
  command 'curl' from deb curl (8.18.0-1ubuntu2.1)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
veronica@Veronica:~$ curl -I http://172.19.250.206
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Jun 2026 21:22:11 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 07 Jun 2026 18:52:42 GMT
ETag: "29b0-653ae661a4ed6"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10672
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

Figura 5

6 - Verificação de logs em tempo real

```

veronica@Veronica:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:14:03 -0100] "GET /site/sobre.html HTTP/1.1" 200 4923 "http://172.19.250.206/site/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:14:54 -0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:17:40 -0100] "GET /site/index.html HTTP/1.1" 200 4165 "http://172.19.250.206/site/sobre.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:17:40 -0100] "GET /site/style.css HTTP/1.1" 200 1283 "http://172.19.250.206/site/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:18:32 -0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:51:56 -0100] "GET /site/sobre.html HTTP/1.1" 200 4916 "http://172.19.250.206/site/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:51:56 -0100] "GET /site/style.css HTTP/1.1" 200 1283 "http://172.19.250.206/site/sobre.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
172.19.240.1 - - [07/Jun/2026:19:52:47 -0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.19.250.206 - - [10/Jun/2026:16:11:15 -0100] "HEAD / HTTP/1.1" 200 255 "-" "curl/8.18.0"
172.19.250.206 - - [10/Jun/2026:20:22:11 -0100] "HEAD / HTTP/1.1" 200 255 "-" "curl/8.18.0"

```

Figura 6

7 - Verificação de Autenticação

```

veronica@Veronica:~$ sudo cat /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

```

Figura 7

backup Site

```

veronica@Veronica:~$ tar -czvf backup-site.tar.gz /var/www/html
tar: Removing leading '/' from member names
/var/www/html/
/var/www/html/site/
/var/www/html/site/index.html
/var/www/html/site/style.css
/var/www/html/site/sobre.html
/var/www/html/index.html

```